

K230 模型部署完整教程 (YOLO11 → ONNX → KModel)

本教程适用于将 YOLO11 训练的 .pt 模型，通过 ONNX 导出并转换为 K230 开发板可运行的 .kmodel 文件。包含 Windows 和 Ubuntu 两种环境，并附有常见问题解决方法。

k230的 nncase 工具链**普遍支持 ONNX opset 11-13**

为确保兼容性，建议你在导出ONNX模型时，将opset版本固定设置为12或13

准备工作

- **训练好的 YOLO11 模型** (.pt 文件)
- **校准图片集**：30~100 张与检测场景相似的图片（用于量化）
- **下载官方转换工具包** (test_yolo11.zip) :
从 [K230 YOLO 大作战文档](#) 获取，或直接用以下链接：[Index of /developer/k230/yolo_files/](#)
解压后得到 test_yolo11 文件夹，里面包含各任务（detect、classify 等）的转换脚本。

Windows 平台完整步骤

1. 创建 Anaconda 虚拟环境

cmd

```
conda create -n k230_env python=3.9  
conda activate k230_env
```

2. 安装 PyTorch (CPU 版)

cmd

```
pip install torch1.12.1 torchvision0.13.1 --index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu
```

3. 安装 ONNX 相关库

cmd

```
pip install onnx==1.15.0 onnxruntime
```

4. 安装 nncase 工具链

- **nncase** (直接 pip) : cmd pip install nncase==2.9.0
- **nncase-kpu** (需手动下载 whl) :
 - 前往 [nncase Releases](#) 下载 nncase_kpu-2.9.0-py2.py3-none-win_amd64.whl

- 本地安装：cmd pip install 下载路径/nncase_kpu-2.9.0-py2.py3-none-win_amd64.whl

5. 解决系统环境问题

- **启用 Windows 长路径支持**（否则 onnxsim 安装会因路径过长失败）
以**管理员**身份打开 PowerShell，执行：powershell New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem" -Name "LongPathsEnabled" -Value 1 -PropertyType DWORD -Force **重启电脑**。
- **降级 NumPy**（PyTorch 1.12.1 与 NumPy 2.x 不兼容）：cmd pip install numpy==1.26.4 -i <https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple>
- **安装 Visual C++ Redistributable**（如果缺失）
下载并安装 [VC++ Redistributable x64](#)。
- **安装 .NET 7.0 SDK**（nncase 依赖）
下载并安装 [.NET 7.0 SDK](#)（必须 SDK，不是 Runtime）。

6. 导出 ONNX (opset=12)

编写 onnx转换.py：

```
python
```

```
from ultralytics import YOLO
model = YOLO('你的模型路径/best.pt') # 替换为模型实际路径
model.export(format='onnx', imgsz=320, simplify=True, opset=12)
print("✅ ONNX 导出成功！")
```

在k230_env环境中运行：

```
cmd
```

```
python onnx转换.py
```

成功后得到 best.onnx。

7. 准备转换文件

- 将 test_yolo11 文件夹解压到方便的位置（如 D:\test_yolo11\）。
- 将 best.onnx 和校准图片文件夹（如 test_images）放入 D:\test_yolo11\test_yolo11\ 目录下。
 - 校准图片要求：JPG/PNG 格式，30~100 张，内容尽量覆盖实际检测场景。

8. 运行转换

进入 detect 目录：

```
cmd
```

```
cd D:\test_yolo11\test_yolo11\detect
```

执行转换命令：

```
cmd
```

```
python to_kmodel.py --model ../best.onnx --dataset ../test_images --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 3
```

- `--ptq_option 3`：使用 Kld 校准 + uint8 量化（推荐）
-

Ubuntu 平台完整步骤

1. 安装 .NET 7.0 SDK

```
bash
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y dotnet-sdk-7.0
```

2. 创建 Python 虚拟环境（推荐使用 Python 3.10）

```
bash
```

```
python3.10 -m venv k230_env
```

```
source k230_env/bin/activate
```

3. 安装 Python 依赖

```
bash
```

```
pip install --upgrade pip
```

```
pip install onnx onnxruntime onnxsim pillow -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

```
pip install nncase2.9.0 nncase-kpu2.9.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
```

4. 传输文件到 Ubuntu

将 Windows 中的以下文件/文件夹**拷贝或拖放**到 Ubuntu 桌面（或任意目录）：

- `best.onnx`
- `test_images` 文件夹
- `detect` 文件夹（包含 `to_kmodel.py`）

整理到项目目录：

```
bash
```

```
mkdir -p ~/k230_project
mv ~/桌面/best.onnx ~/k230_project/
mv ~/桌面/detect/to_kmodel.py ~/k230_project/
mv ~/桌面/test_images ~/k230_project/
cd ~/k230_project
```

如果拖放失败，可尝试将 detect 文件夹压缩为 detect.zip 再拖放，解压后提取 to_kmodel.py。

bash

解压 detect.zip 到项目目录

```
unzip /home/song/.cache/vmware/drag_and_drop/EdwkRb/detect.zip -d ~/k230_project/
```

如果解压后生成了 detect 文件夹，把 to_kmodel.py 移到根目录

```
mv ~/k230_project/detect/to_kmodel.py ~/k230_project/
```

5. 运行转换

bash

```
python to_kmodel.py --model best.onnx --dataset test_images --input_width 320 --input_height 320 --ptq_option 3
```

成功后生成 best.kmodel。

6. 将 best.kmodel 传回 Windows

- 方法一：直接拖拽 best.kmodel 到 Windows 文件夹（VMware 支持双向拖放）。
- 方法二：使用 U 盘（挂载后复制）。
- 方法三：用 Python 临时 HTTP 服务（如果网络通）：bash python3 -m http.server 8000 然后 Windows 浏览器访问 http://Ubuntu_IP:8000 下载。

！ 常见问题及解决方案

1. onnxsim 安装失败（路径过长）

- **Windows**：启用长路径支持（见上方），重启。
- **Ubuntu**：一般无此问题，直接 pip install onnxsim 即可。

2. ImportError: DLL load failed while importing _nnccase (Windows)

- 安装 Visual C++ Redistributable 和 .NET 7.0 SDK。
- 将 libomp140.x86_64.dll 放入 C:\Windows\System32（下载自 [oneDNN](#)）。

3. AttributeError: module 'onnx' has no attribute 'mapping'

- 这是 onnx 版本兼容性问题。确保 `onnx==1.15.0`，并忽略 DeprecationWarning（不影响转换）。

4. NumPy 版本冲突

- 确保 `numpy==1.26.4`（或 `<2`），因为 PyTorch 1.12.1 不支持 NumPy 2.x。

使用方法

1. - 将 `.kmodel` 文件复制到开发板：

通过 CanMV IDE k230 连接开发板后，将 `best.kmodel` 文件保存到开发板的文件系统中，例如 `/sdcard/kmodel/best.kmodel`。

2. 修改脚本中的路径

例如：

模型文件路径：`KMODEL_PATH = "/sdcard/best.kmodel"`

输入尺寸（必须与你导出 ONNX 时一致）：

`INPUT_WIDTH = 320`

`INPUT_HEIGHT = 320`

3. 在 K230 上运行 `main.py`

测试没问题后将 `main.py` 烧录到 k230sd 卡，即可通电直接运行